parking

Alice quản lý một bãi đỗ xe có thiết kế đặc biệt gồm 2 con hẻm nhỏ, sâu và hẹp. Vì diện tích hạn chế, các hẻm này chỉ vừa một làn xe, do đó chúng hoạt động theo nguyên tắc **"Vào trước, Ra sau" (LIFO)**. Nghĩa là, một chiếc xe chỉ có thể lùi ra khỏi hẻm để rời đi nếu nó đang là chiếc xe đỗ ở vị trí **ngoài cùng** của hẻm đó (không bị chiếc xe nào khác cản đường ở phía ngoài).

Có N chiếc xe khách hàng đặt chỗ trước để gửi tại bãi của Alice. Chiếc xe thứ i sẽ tiến vào bãi tại thời điểm A_i và cần lùi ra rời đi tại thời điểm B_i. Đảm bảo rằng $2N$ mốc thời gian (cả đến và đi) của tất cả các xe là các số nguyên đôi một khác nhau từ 1 đến $2N$.

Khi một chiếc xe đến, Alice bắt buộc phải hướng dẫn nó tiến vào đỗ tại Hẻm 1 hoặc Hẻm 2. Khi đến thời điểm rời đi của một chiếc xe, nó bắt buộc phải nằm ở vị trí ngoài cùng của hẻm mà nó đã đỗ thì mới có thể lấy ra được.

Yêu cầu: Hãy tính xem Alice có bao nhiêu cách phân bổ N chiếc xe vào 2 hẻm đỗ để tất cả các xe đều có thể lấy ra thuận lợi mà không có bất kỳ chiếc nào bị kẹt. Vì số cách có thể rất lớn, hãy in ra phần dư của đáp án khi chia cho $10^9 + 7$.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương N ($1 \leq N \leq 10^6$) là số lượng xe.
- N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên A_i và B_i ($1 \leq A_i < B_i \leq 2N$) là thời điểm đến và đi của chiếc xe thứ i. Dữ liệu đảm bảo tất cả $2N$ giá trị đều phân biệt.

Output

- In ra một số nguyên là số lượng cách phân bổ xe hợp lệ chia lấy dư cho $(10^9 + 7)$.

Input	Output
4 1 3 2 4 5 7 6 8	4

Subtask 1: $N \leq 2000$;

Subtask 2: $N \leq 10^6$;